

태안 백리포 해양 쓰레기 유입 요인 분석

강수량 및 관광객 수와 해양 쓰레기 수거량 간의 상관관계 분석

분석중이조(2조) 김수민, 김태영, 박서우, 하우리



목차



01

연구 배경 및 목적

- 사회적 배경
- 연구 목적 및 가설
- 분석 지역 선정 이유
- 선행연구 검토

02

버전 관리 기록

- 타임라인
- 계획서 초안
- 중간 수정본
- 최종본 및 변경사항

03

데이터 수집 과정

- 수집 데이터 목록 및 출처
- 수집 과정 및 시행 착오
- 데이터 전처리 방법

04

팀원별 데이터 분석

- 강수량 x 관광객 수 상관관계 분석
- 관광객 수 x 해양쓰레기 수거량 선형회귀 분석
- 강수량 x 해양쓰레기 수거량 선형회귀 분석
- 배경 데이터 시각화 및 자료 수집

05

통합 분석 및 결과물

- 분석 방법 요약
- 가설 검증 결과
- 주요 인사이트
- 한계 및 개선 방향

06

결론 및 AI 기여도

- 분석 결과 요약
- AI 활용 내역 목록
- AI 생성 내용 및 팀원 검토 내용



연구 배경 및 목적

사회적 배경

- 여름철 집중호우와 태풍의 빈도 및 강도 상승
- 현장 수거 인력의 한계로 적기 수거가 어려운 행정적 문제 지속
→ 쓰레기 고위험 유입 시기를 예측하여 관리의 효율성을 높이는
데이터 기반 접근이 요구됨

분석 지역 선정 이유

- 국내 유일의 해안형 국립공원
- 해양 쓰레기 오염도 최고 수준
- 충남 해안선의 45% 차지
- 데이터 확보 용이성

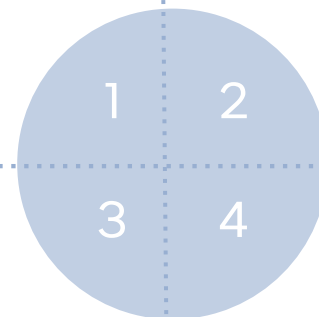
연구 목적 및 가설

연구 목적: 강수량과 관광객 수가 해양 쓰레기 수거량에 미치는
영향 확인 및 두 변수 중 더 강한 예측 인자 파악

가설: 강수량과 관광객 수 중 강수량이 해양 쓰레기 유입량의 더
강한 예측 인자일 것이다.

선행연구 검토

- 국가 해안 쓰레기 일제모니터링 보고서 (해양수산부, 2019)
관광객 수를 독립변수로 설정한 타당성 부여
- 해양쓰레기 발생원인과 해소대책 (부산광역시의회, 2020)
강수량과 관광객 수를 독립변수로 설정한 이론적 근거 제공



버전 관리 기록



계획서 초안

- 작성 시기: 2026년 4월 초
- 주제: 해양 쓰레기 유입 요인 분석 및 모델 개발
- 가설: 7~8월 쓰레기 유입 증가
 - 5개년 데이터 전체 학습

계획서 중간 수정

- 작성 시기: 2026년 4월 중순
- 데이터 시간 단위 불일치 인식 AI를 활용하여 선행연구 조사 및 주제 구체화 진행
- 분석 지역 선정 근거 보강

피드백 요점 파악

- 강수량과 관광객 수 간 관계 검토 필요
 - 가설 구체화 필요
- 2021년의 이상치 제거 필요
- 분석 도구 및 팀원 검토 내용 추가

피드백 반영 최종본

- 작성 시기: 2026년 4월 후순
- 주제: 태안 백리포 해양 쓰레기 유입 요인 분석
- 가설: '강수량이 더 강한 예측 인자일 것이다'
- 2021년 학습 제외, 2023년 데이터 테스트 데이터로 사용



데이터 수집 과정

수집 데이터 목록

데이터	수집단위	출처
태안 백리포 해안 쓰레기 수거량 (개수/무게)	연 6회(약 2개월 단위)	해양환경정보포털 (meis.go.kr)
강수량	월별 → 2개월 단위 통합	기상청 기상자료개방포털
태안해안 국립공원 탐방객 수	월별 → 2개월 단위 통합	한국관광데이터랩

분석 기간 및 단위

분석 기간: 2019~2023(2021년 제외) 총 4개년

분석 단위: 연 6회(2개월 단위), 4개년 × 6회 = 최대 24개
데이터 포인트



수집 과정 및 시행착오



데이터 단위 불일치 문제

초기 수집 단계에서 데이터 단위가 통일되지 않은 문제가 발생했습니다.

- 강수량: 일별 데이터
- 탐방객수: 연간 단위
- 해결: 모든 데이터를 월별로 재수집 후 2개월 단위로 통일



이벤트성 수거 데이터의 한계

태안 백리포 해양 쓰레기 수거 데이터는 정기적인 연속 모니터링이 아닌, 수거 행사 시점에 측정된 값입니다.

- 수거량이 실제 유입량을 완벽하게 반영하지 못하는 가능성 존재
- 분석 한계에 명시



2021년 데이터 제외

2021년 데이터는 코로나19로 인한 특수 상황을 반영하고 있어 제외했습니다.

- 방문객 수 급감
- 비정상적인 패턴
- 분석 신뢰도 향상을 위한 결정



데이터 전처리 방법

데이터 전처리 과정



강수량 데이터 전처리

- 기상청 기상자료개방포털에서 태안 지역 데이터 수집
- 월별 강수량 데이터를 2개월씩 합산하여 6개 구간으로 집계

탐방객 수 데이터 전처리

- 한국관광데이터랩 국립공원 탐방객 수 데이터 수집
- 월별 탐방객 수 데이터를 강수량과 동일하게 2개월씩 합산하여 집계

해양 쓰레기 수거량 전처리

- 해양환경정보포털에서 태안 백리포 데이터 수집
- 연 6회 수거 데이터를 해당 2개월 구간에 매핑

데이터 병합 및 분리

- Python Pandas를 활용하여 데이터 병합 및 결측치 제거
- 2019~2022년 데이터를 학습 데이터, 2023년 데이터를 테스트 데이터로 분리

강수량 x 관광객 수 상관관계 분석

분석 목적

- 피드백에서 강수량과 관광객 수 사이의 관계 검토 필요성이 언급 되었으며, 동시에 두 독립변수 사이의 관계를 파악해야 두 변수의 독립적 영향을 해석할 수 있어 해당 분석을 진행하였다.

분석 과정

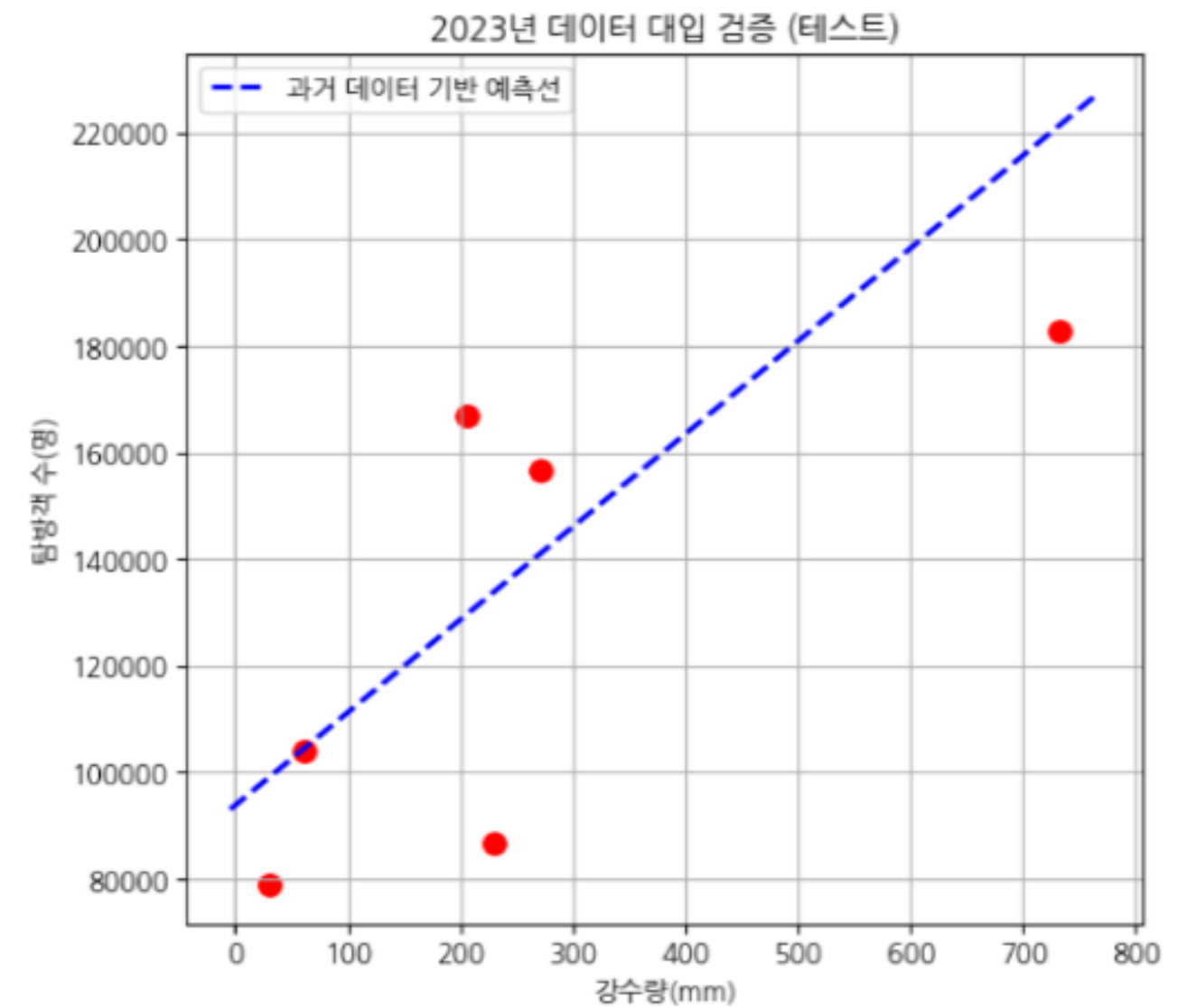
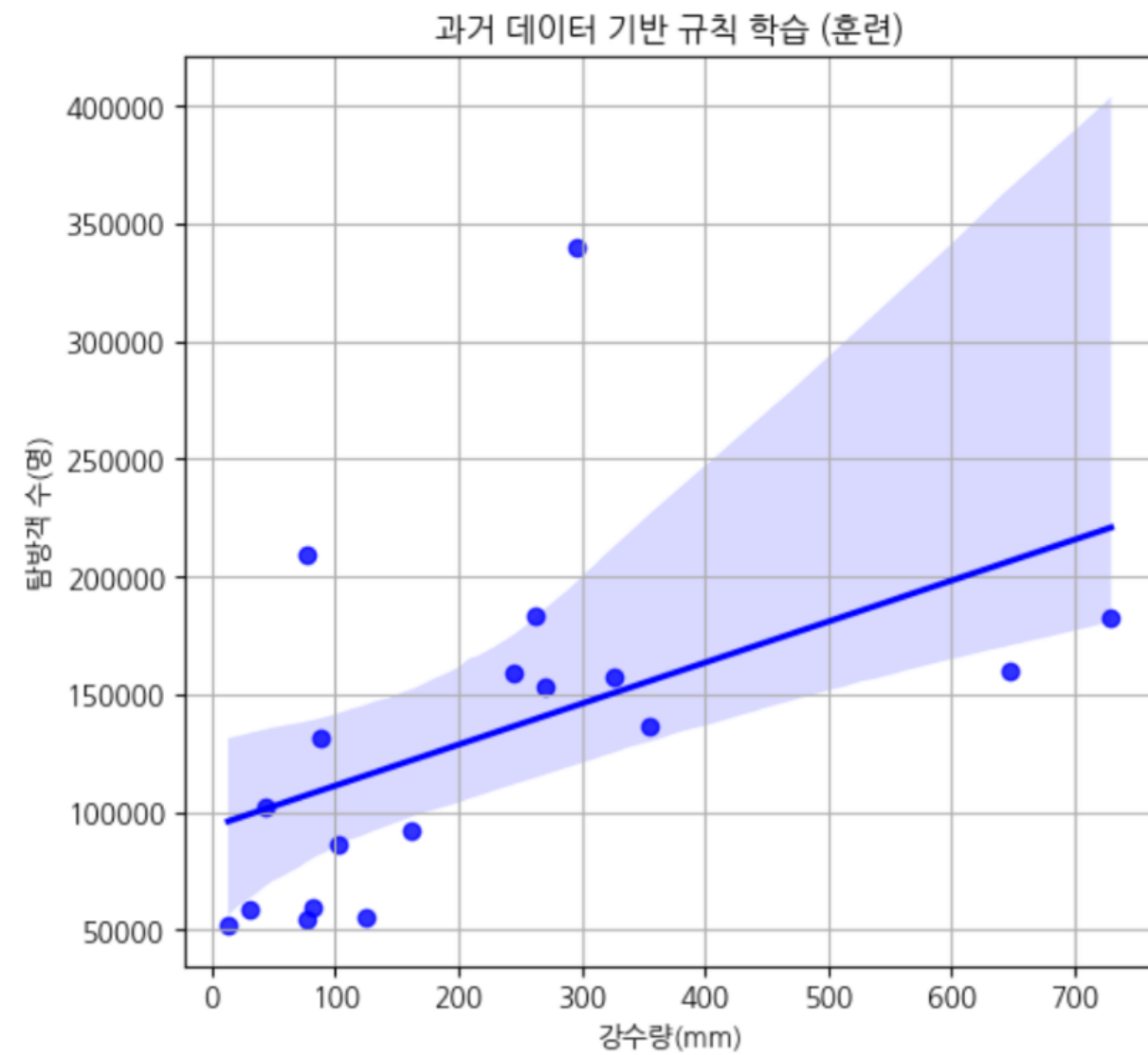
- 2019~2023년의 데이터를 월별로 수집하여 정렬
- 두 변수를 같은 날짜 기준으로 병합
- Gemini와 Google Colab을 사용하여 바이트 코딩 진행
- 2021년 데이터 제외 2019~2022년 데이터를 훈련 데이터, 2023년 데이터를 테스트 데이터로 설정

분석 결과

- 2023년 월별 데이터 분석 결과, 강수량과 관광객 수 사이에 양의 상관관계($r = 0.5068$)가 나타났다.
- 집중호우가 집중되는 여름철(7~8월)에 오히려 휴가철 효과로 관광객 수도 함께 증가하기 때문이다.
- 핵심결과
강수량 $\uparrow \rightarrow$ 관광객 수도 $\uparrow$ (중간 정도의 양의 상관관계)
두 독립변수가 서로 독립적이지 않을 수 있음.

강수량 x 관광객 수 상관관계 분석

분석 결과 시각화



관광객 수 x 해양쓰레기 수거량 선형회귀 분석

분석 목적

- 탐방객 수가 증가할수록 해양 쓰레기 수거량이 증가하는지 선형회귀 모델로 분석하였다. 관광객의 직접 투기가 쓰레기 유입에 미치는 영향을 정량적으로 검토하고자 하였다.

분석 과정

- 2019~2023년 데이터를 2개월 단위로 통합
- 이상치 가능성이 높은 2021년 데이터 제외
- 2023년 데이터를 테스트 데이터로 설정
- Gemini와 Google Colab을 사용하여 바이트 코딩 진행

분석 결과

- 탐방객 수와 해양 쓰레기 수거량 사이에는 예상과 달리 음의 상관관계가 나타났다.
- 탐방객이 많은 여름철에는 쓰레기 수거량(무게 기준)이 적고, 탐방객이 적은 겨울철에 쓰레기 수거량이 많은 경향을 보였다.

- 핵심 결과:

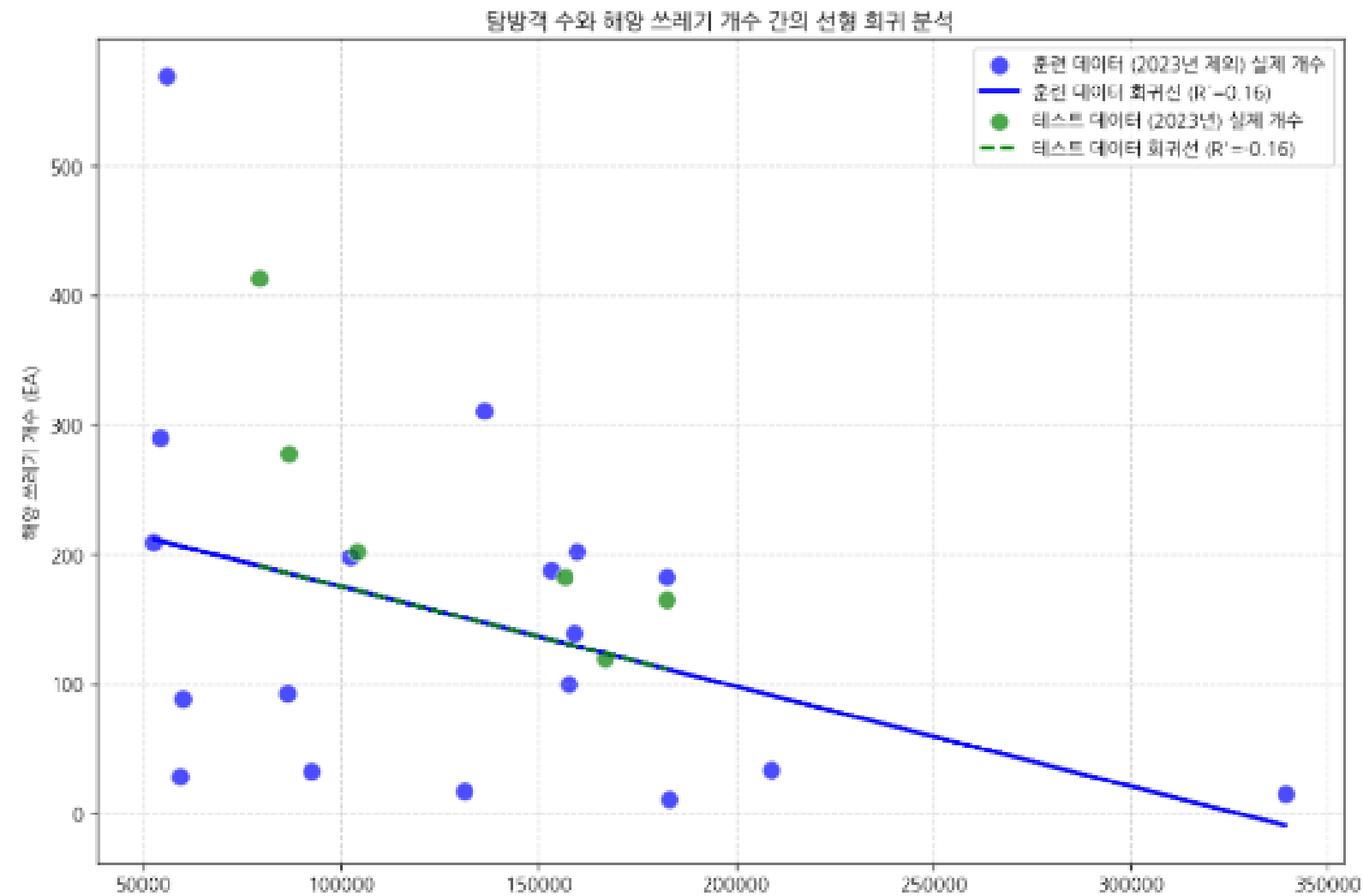
태안 백리포는 관광객의 직접 투기보다 겨울철 북서풍과 해류에 의한 자연적 유입이 무게 기준 쓰레기량에 더 결정적인 영향을 미칠 가능성이 높다.



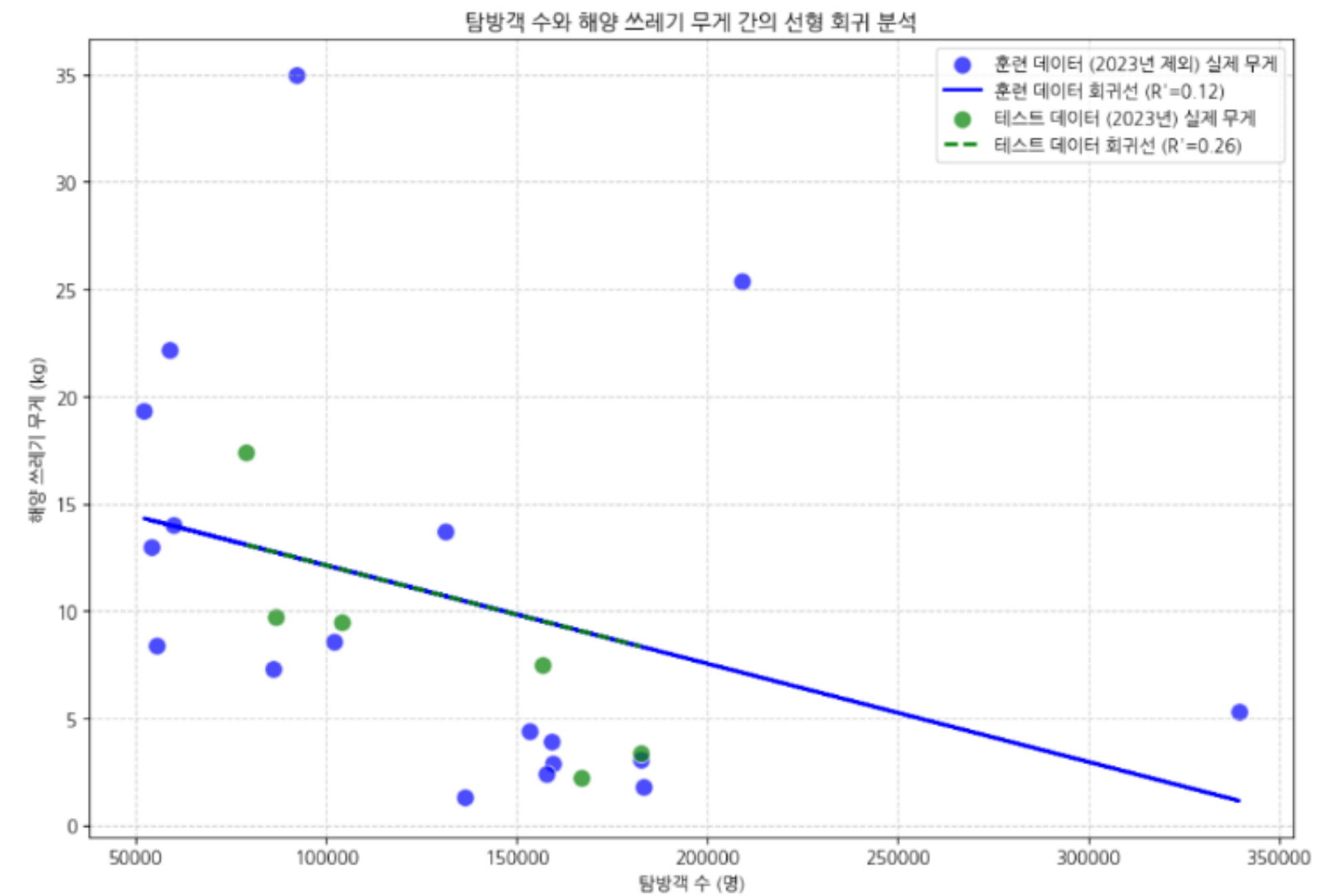
관광객 수 x 해양쓰레기 수거량 선형회귀 분석

분석 결과

탐방객 수 X 쓰레기 개수



탐방객 수 X 쓰레기 무게



강수량 x 해양쓰레기 수거량 선형회귀 분석

분석 목적

- 연구 가설의 핵심인 '강수량이 더 강한 예측 인자일 것'을 직접 검증하기 위해, 강수량과 해양 쓰레기 수거량(개수 및 무게) 사이의 선형 관계를 분석하였다.

분석 과정

- 2개월 단위 강수량 합산값과 쓰레기 수거량 데이터사용
- 2021년 데이터 제외 2019~2022년 데이터를 훈련 데이터, 2023년 데이터를 테스트 데이터로 설정
- Gemini와 Google Colab을 사용하여 바이트 코딩 진행

분석 결과

- 강수량과 해양 쓰레기 수거량(개수) 사이에는 거의 상관관계가 없는 것으로 나타났다.
- 무게와의 관계는 개수보다 약간 더 유의미하였으나, 전체적으로 설명력이 낮아 강수량만으로는 쓰레기 수거량을 예측하기 어렵다는 결론을 얻었다.

- 핵심 결과:

강수량 × 개수 — 상관관계 거의 없음.

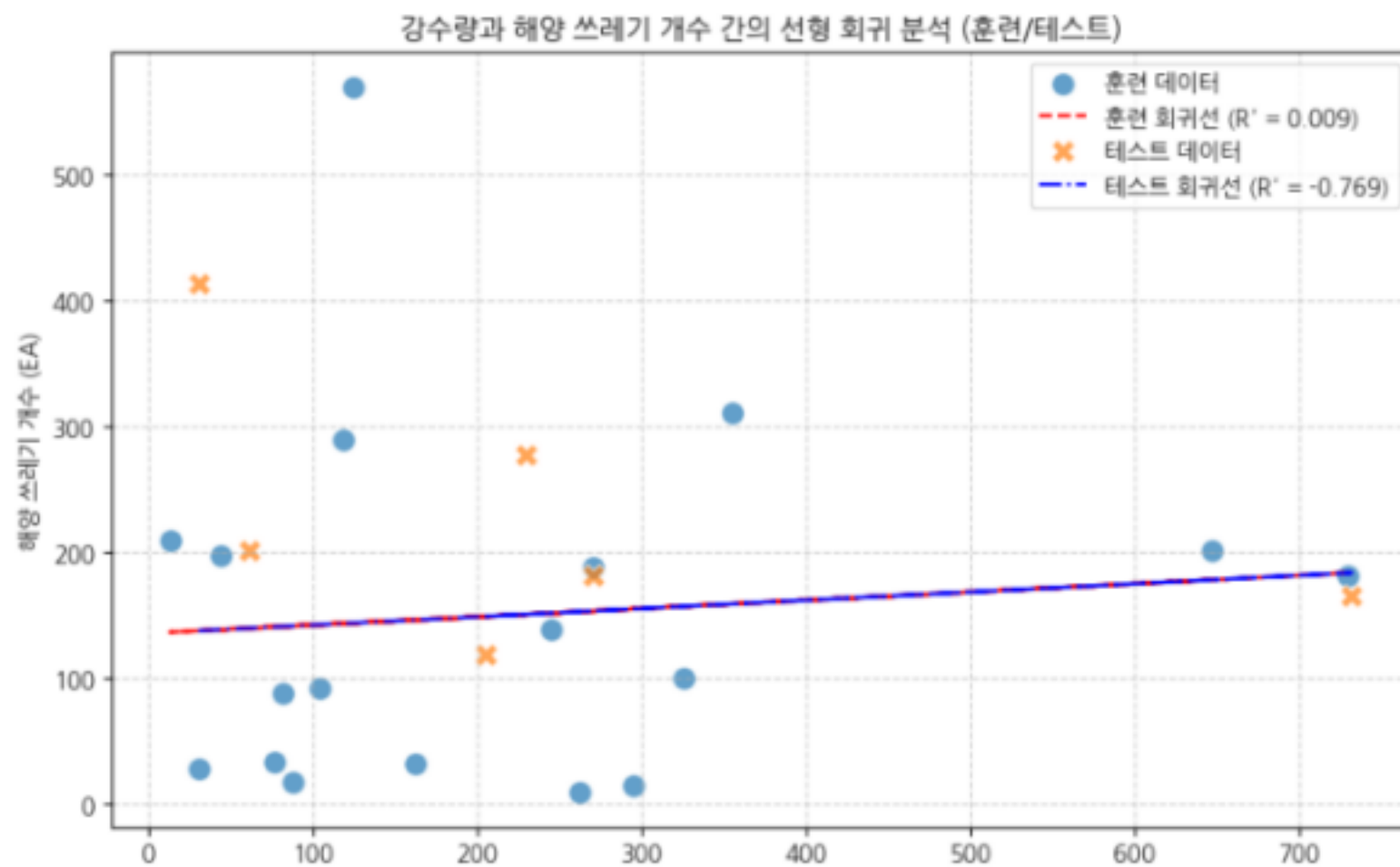
강수량 × 무게 — 약한 양의 관계 존재하나 설명력 부족.

단일 변수로는 예측 한계.

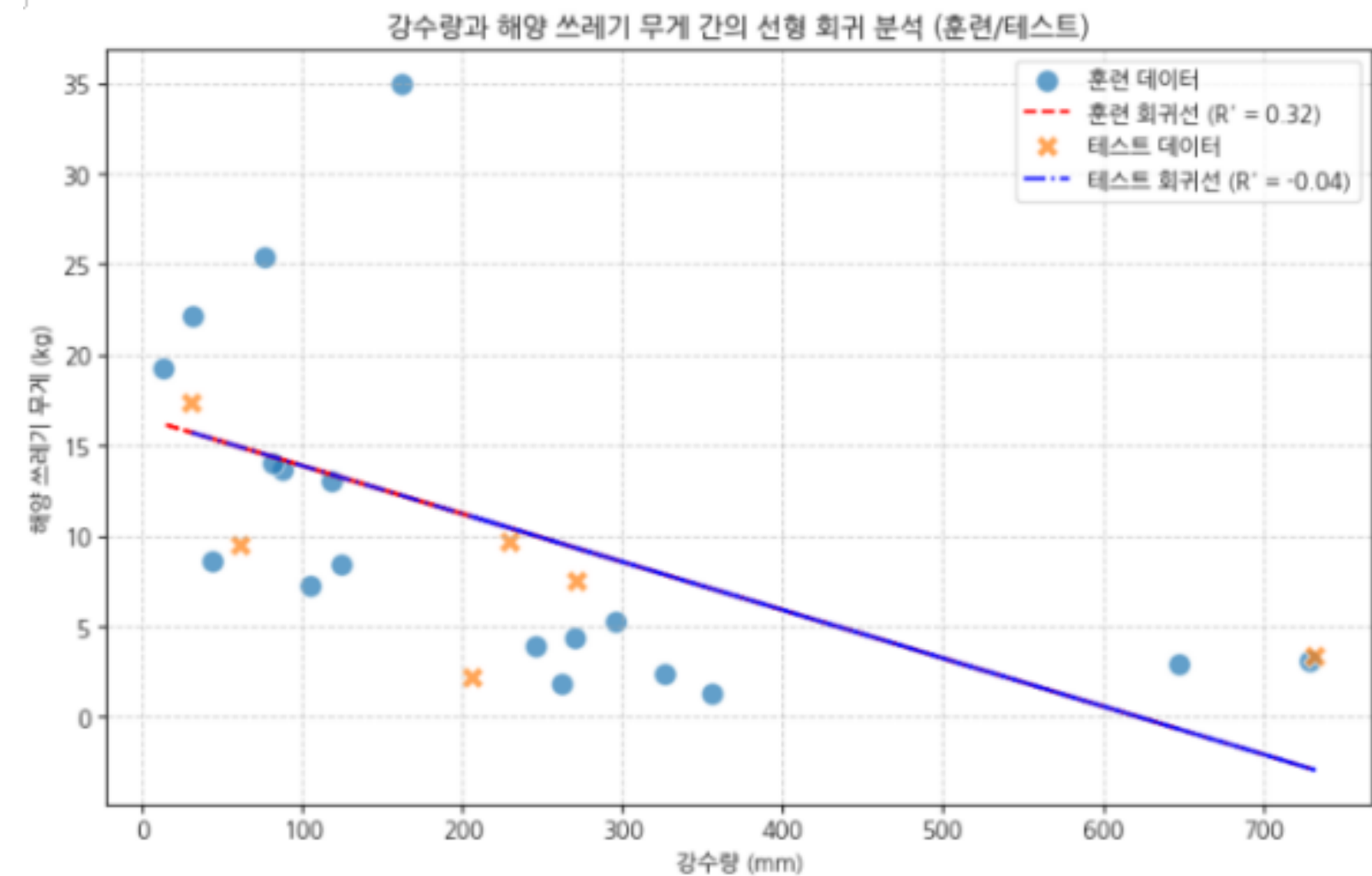
강수량 x 해양쓰레기 수거량 선형회귀 분석

분석 결과 시각화

강수량 X 쓰레기 개수



강수량 X 쓰레기 무게



배경 데이터 시각화 및 자료 수집

분석 목적

- 태안 해안의 해양 쓰레기 발생 현황을 시기별로 파악하기 위해 Matplotlib과 Seaborn을 활용하여 시각화하였다.

분석 과정

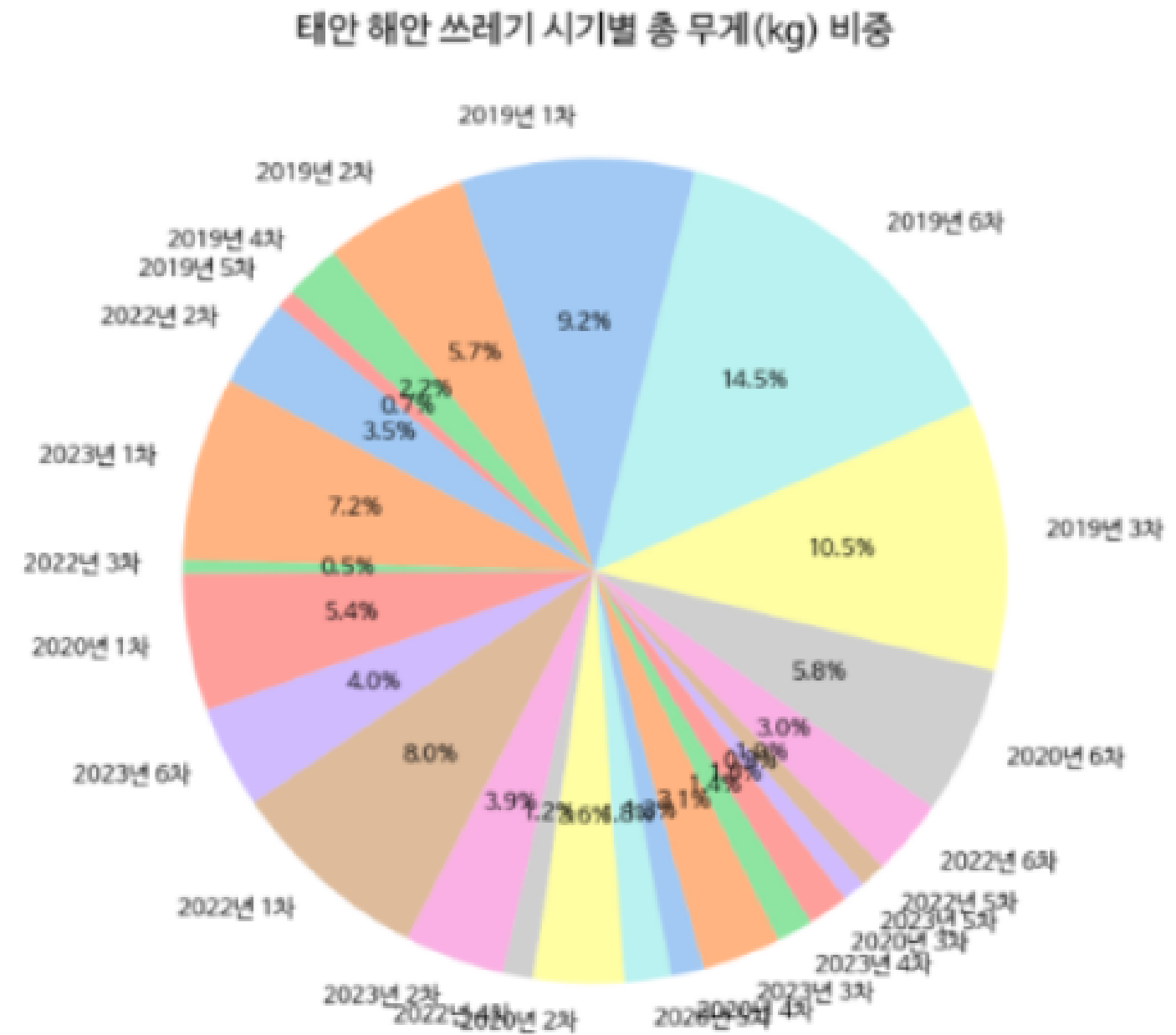
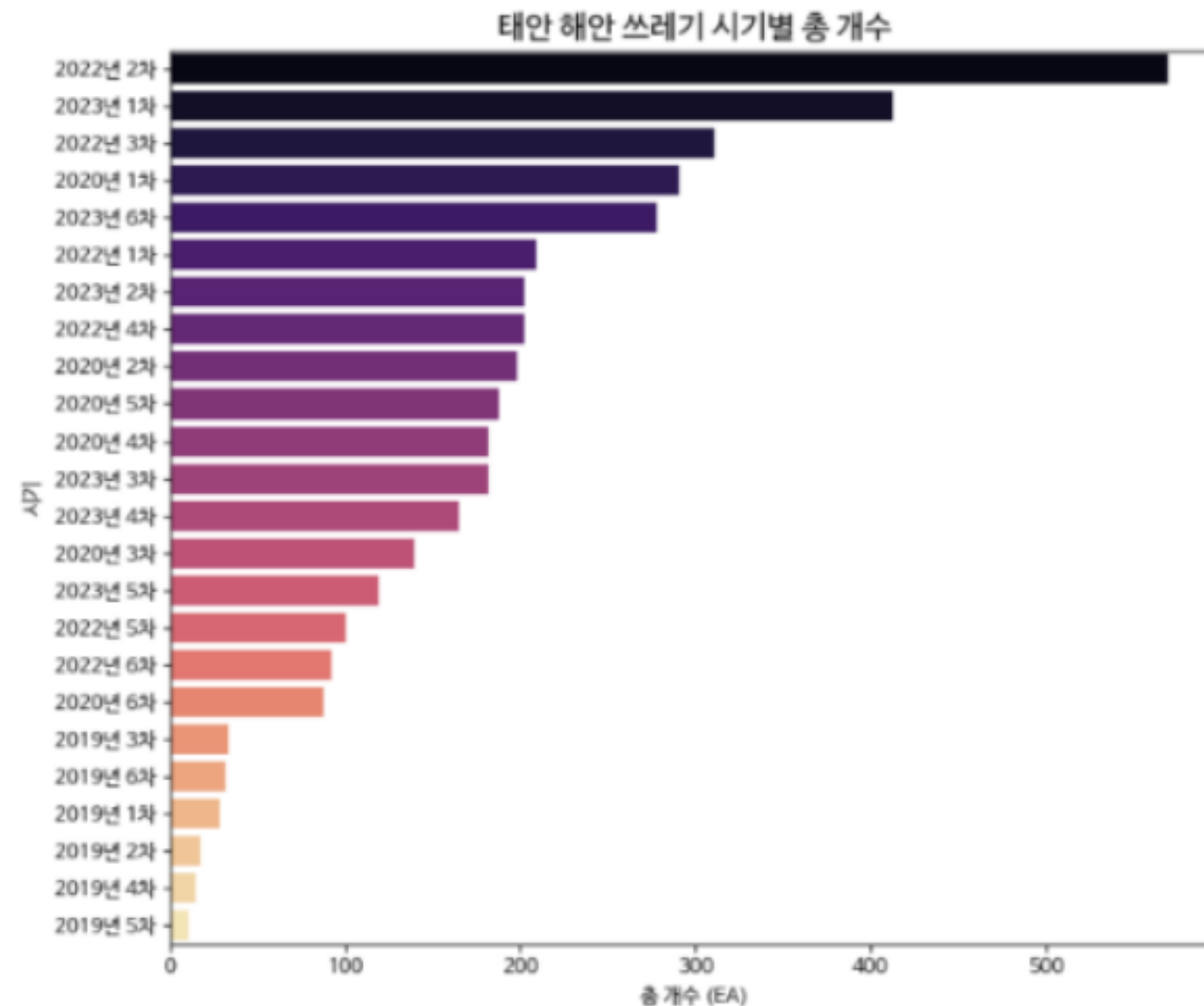
- 2019와 2023년 사이 강수량 데이터 및 태안 해안 백리포 해양 쓰레기 수거량을 2개월 단위로 통합
- 2021년 데이터를 결측치로 설정
- Gemini와 Google Colab을 사용하여 바이트 코딩 진행

분석 결과

- 태안 해안의 해양 쓰레기 분석 결과, 쓰레기 개수가 가장 많은 시기는 570개가 집계된 2022년 2차였고, 쓰레기 무게 비중이 가장 큰 시기는 14.5%를 차지한 2019년 6차였다.
- 예상과 달리 쓰레기 개수 순위와 쓰레기 무게 순위에 차이가 있었다. 쓰레기 무게가 높은 것이 많은 쓰레기 개수를 의미하는 것이 아니라는 사실을 도출해낼 수 있었다.

배경 데이터 시각화 및 자료 수집

분석 결과 시각화



통합 분석 및 결과물

분석 방법 요약

독립변수	종속변수	학습 데이터	테스트 데이터	선형회귀 분석 도구
2개월 단위 강수량(mm), 2개월 단위 탐방객 수 (명)	테안 백리포 해양 쓰레기 수거 개수(EA), 무게(kg)	2019, 2020, 2022년 데이터 (2021년 제외)	2023년 데이터	Scikit-learn의 LinearRegression 모듈

가설 검증 결과

- 강수량이 쓰레기 개수를 설명하기 어려움
- 강수량, 쓰레기 무게의 관계 설명력 부족
- 탐방객 수, 쓰레기 개수는 관광객 투기 외 다른
요인 존재 가능성 시사

→ 즉, 가설이 명확하게 입증되지 않음

분석 쌍	상관 방향	설명력(R ²)
강수량 x 쓰레기 개수	거의 없음	매우 낮음
강수량 x 쓰레기 무게	약한 양(+)	낮음
탐방객 수 x 쓰레기 개수	음(-)	낮음
탐방객 수 x 쓰레기 무게	음(-)	낮음
강수량 x 탐방객 수	양(+) R ² = 0.51	중간

주요 인사이트



가설 부분 기각

- 강수량이 더 강한 예측 인자일 것이라는 가설은 명확하게 입증되지 않았다.
- 강수량과 탐방객 수 모두 해양 쓰레기 수거량과 강한 선형적 상관관계를 보이지 않았다.



자연적 유입 요인

- 여름철에 쓰레기 수거량이 적고, 겨울철 쓰레기가 더 많이 수거되는 경향
- 겨울철 북서계절풍과 서해 해류에 의한 자연적 쓰레기 유입에 더 큰 영향을 받을 가능성을 시사



독립변수 간 상호연관성

- 강수량과 탐방객 수가 양의 상관관계를 보임에 따라, 두 변수가 서로 독립적이지 않을 가능성 존재
- 다중회귀 분석 시 다중 공선성 문제로 이어질 수 있으며, 더 많은 관측치와 함께 고려해야 할 사항



한계 및 개선 방향



표본 수 부족

- 4개년 × 6회 = 최대 24개 데이터 포인트는 통계적 유의성 확보에 한계
- 최소 10년 이상의 장기 데이터 수집이 필요

설명 변수 부족 및 지역 특수성

- 풍향, 해류, 조류 등 변수를 더 추가하면 설명력이 높아질 것으로 예상
- 태안 백리포 한정 분석으로 분석 결과를 다른 해안에 적용 어려움

수거 데이터의 이벤트성

- 수거 행사 시점의 데이터이므로 실제 유입량이 아닌 수거량만 반영
- 지속적인 모니터링 데이터 확보가 필요

향후 개선 방향

- 다중회귀 모델 적용
- 풍향·해류 데이터 추가
- 장기 시계열 데이터 확보
- 랜덤포레스트 등 비선형 모델 비교



결론 및 AI 기여도

분석 결과

- 강수량과 탐방객 수 모두 해양 쓰레기 수거량과 강한 선형적 상관관계를 보이지 않아 가설이 명확하게 입증되지 않았다.
- 오히려 탐방객이 적은 겨울철에 쓰레기 수거량이 더 많은 경향이 나타나, 태안 백리포는 겨울철 북서계절풍과 해류에 의한 자연적 쓰레기 유입의 영향이 클 가능성을 시사한다.
- 분석 입문 수준에서 단 두 변수만으로 복잡한 해양 환경 현상을 설명하는 데 한계가 있음을 보여주고, 향후 풍향·해류·강우 강도 등 다양한 변수를 포함하는 정교한 예측 모델 개발이 필요하다는 방향성을 제시한다.

AI 활용 내역 목록

도구	사용 날짜	목적	활용 내용
Google Gemini (무료)	2026.04.14	지역 선정	태안 지역 추천 프롬프트
Google Gemini (무료)	2026.04.14	계획서 초안	선정 이유·분석 방법 초안 생성
Perplexity (무료)	2026.04.16	선행연구 조사	관련 논문·연구 자료 탐색
Claude (무료)	2026.04.13~14	시각화	방문 현황 그래프 Python 코드 생성
Google Gemini (무료)	2026.04~05	분석 코딩	Colab 선형회귀·상관분석 코드 생성
Chat GPT (무료)	2026.04.15	시각화	해양 쓰레기 통계 막대그래프 코드
Claude	2026.05.23	보고서 목차 작성	보고서의 전체적인 구조 및 방향 설정

결론 및 AI 기여도

AI 생성 내용 및 팀원 검토 내용

- 지역 선정 - Google Gemini (2026.04.14/무료)

AI 생성 내용: 충남 태안군이 타 지역에 비해 해양 쓰레기 오염 지역이 많고, 특정 시기 관광객 유입이 증가하는 경향을 보여 데이터 확보가 용이하다고 추천.

팀원 검토 내용: 충남연구원 해양쓰레기 분포지도 (2024), SBS 뉴스, 충청투데이 등의 공신력 있는 자료를 직접 검색하여 수치를 확인.

- 계획서 초안 - Google Gemini (2026.04.14/무료)

AI 생성 내용: 분석 목적, 핵심 데이터 및 지표, 검증 방법, 예상 한계 등 계획서 초안 전반 생성.

팀원 검토 내용: AI 생성 내용을 바탕으로 팀원 논의를 거쳐 수집 가능한 데이터에 맞게 수정. 실현 불가능한 항목을 제거하고, 데이터 단위 문제를 새로 인식하여 보완.

- 선행연구 조사 - Perplexity (2026.04.16/무료)

AI 생성 내용: 관련 선행연구 목록 및 요약 제공.

팀원 검토 내용: AI가 제시한 자료를 팀원이 직접 검색하여 원문을 확인하고, 본 연구 분석 방향과의 연결 지점을 파악하여 선행연구 섹션에 반영.



결론 및 AI 기여도

AI 생성 내용 및 팀원 검토 내용

- 시각화 - Claude (2026.04.13~14/무료)

AI 생성 내용: 태안 해안 방문 현황을 막대 그래프로 시각화하는 Python 코드 생성.

팀원 검토 내용: 생성된 코드를 실행하여 그래프를 확인하고, 데이터 수치의 정확성을 직접 조사한 자료와 대조 검증하였음.

- 데이터 분석 코드 - Google Gemini (2026.04~05/무료)

AI 생성 내용: Scikit-learn 선형회귀, Pearson 상관계수 산출, 산점도 시각화 코드 생성.

팀원 검토 내용: AI 생성 코드를 실행하면서 한국어 폰트 오류, 파일 인코딩 오류, 컬럼명 오류 등을 수정함. 분석 결과의 해석도 팀원이 직접 논의하여 결정.



참고문헌 및 데이터 출처

- 참고 문헌

해양수산부 (2019). 국가 해안 쓰레기 일제모니터링 보고서.

부산광역시의회 (2020). 해양쓰레기 발생원인과 해소대책.

해양쓰레기 제로화를 위한 시작 해양쓰레기 분포지도 제작(2024). 충남연구원.

- 데이터 출처

해양환경정보포털 (meis.go.kr) - 태안 백리포 해안쓰레기 모니터링 통계

기상청 기상자료개방포털 (data.kma.go.kr) - 태안군 월별 강수량

한국관광데이터랩(datalab.visitkorea.or.kr) - 태안해안국립공원 월별 탐방객 수

공공데이터포털 (data.go.kr) - 해양환경공단 해양쓰레기 조사 지역별 데이터

- 뉴스 및 기타 출처

SBS 뉴스 (2024.04.18). 해양쓰레기 오염도, 해안선 많은 태안이 가장 높아. https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007616101

충청투데이 (2024.04.21). 해양쓰레기 제로화 바다 생태계 지키는 지름길.

<https://www.cctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2194595>

국립공원공단 태안해안 공식 홈페이지. <https://www.knps.or.kr>

기후에너지환경부 2026년도 기후부 AX 아이디어 경진대회. www.konetic.or.kr/ecothon/